YCup 数学竞赛赛事规则与说明

3.24 version。

一、参赛队伍要求

1. **队伍规模**：每支参赛队伍人数限制为 ≤ 3 人。**每一场的队伍可以变动。**
2. **人员构成**：任意本校同学。
3. **参赛准则**：参赛队伍需秉持竞技精神，严格遵守诚信参赛原则，禁止作弊、抄袭、违规求助等行为。团队内部保持团结和谐和学术精神。

二、时间与赛题安排

1. **常规赛时间**：每周二中午 $11:50-12:30$ 开展，计划共进行 15 场常规赛，举办地点暂定为 305 教室。
2. **赛题设置**：每场常规赛包含 9 至 13 道题目（具体数量根据难度动态调整），赛题数量将提前 2 天在比赛群公示，保证所有题目为数学类题目。保证至少有 4 题不超过校内月考填空题难度，其余题目不超过高联难度。难度有梯度，但不保证按顺序排序。
3. **组队形式：三个人可以在赛中以说话、传纸条、摩斯电码、漂流瓶、心灵感应等方式，互相帮助。**合理的分工合作是获得更好成绩的好办法。
4. **出题人规则**：出题人所在队伍不允许参与该场次比赛；出题人队伍的表现分（Perf）按**他个人**其他场次的平均表现分计算。
5. **供题机制**：接受提供原创或改编赛题，让更多人看到你的想法。题目需经裁判组审核。供题数量不限。原则上不允许超过高中数学联赛考查范围的知识点。**idea 有趣，计算量小且知识点简单的题目会更受青睐。**

三、赛制设计

（1）答题与反馈机制

- 每道题的答案限定为**复数范围内**的数值，**且保证只有唯一答案。**
- 参赛队伍举手向裁判提交答案（写在纸上指给裁判看，避免告知其他队伍答案），裁判仅提供“正确”或“错误”的反馈，不透露具体解题思路或正确答案细节。
- 答题队列等待时间不超过 1 分钟，**每支参赛队伍可使用不超过一台计算器辅助计算，不可以携带纸质书籍，草稿纸自备。**
- 每支队伍每题至多提交 10 次，每场比赛至多提交 50 次。

（2）排名关键字

- **第一关键字：过题数量，**从大到小排序。统计参赛队伍在单场比赛中成功解决的题目总数。
- **第二关键字：**$\mathrm{Penalty}$**（罚时），**从小到大排序。
- **第三关键字：总提交次数，**从小到大排序。

  $\mathrm{Penalty}$ 的计算公式为：

$$\mathrm{Penalty} = \sum_{\text{通过的题}} (\text{通过时间}) + 5 \times \text{通过的题目的错误尝试次数}$$

其中，“首次通过时间”为题目被首次答对时的时间点（单位：分钟，以比赛开始时刻 12:00 为计时起点）；“错误次数”为队伍提交错误答案的总次数。$\mathrm{Penalty}$ 单位为分钟，数值越小表示罚时越少。

> 例如一个队伍有以下向裁判提交答案的行为：
>
> 12:03 在 A 题中正确，12:06 在 B 题中错误，12:13 在 B 题中正确，12:33 在 C 题中正确，12:39 在 D 题中错误。
>
> 他们的 $\mathrm{Penalty}$ 是：$3+13+33+\mathbf{5}$。12:06 的 B 题错误会导致他们受到 5 分钟的额外罚时。但 12:39 在 D 题中的错误，由于 D 题截至比赛结束也没有通过，不会受到额外罚时。

（3）表现分（Perf）与 Rating 计算

- 个人单场 Perf 计算：采用这一场他所在的队伍的 rk（排名）相关公式计算，具体公式形如：

  $$R=100\times\frac{n_{teams}-rk+1}{n_{teams}}+Bonus$$

  其中，第一名队伍的 $Bonus$ 为 50，第二名为 10，第三名为 3。其余队伍为 0。n_{team} 是所有报名队伍数。

  假设有六支队伍参赛，则 R 为：$[150,93.33,69.67,50,33.33,16.67]$。
- 个人赛季 Rating 计算：采用他个人所有场次的 Perf 综合计算，未参与设为 0。具体公式形如：假设该选手该赛季所有 Perf 降序排序为 $r_0,r_1,\cdots,r_{m-1}(r_0\geq r_1\geq\cdots\geq r_{m-1})$，则他的 Rating 为：

  $$R=k\sum_{i=0}^{m-1}(1-k)^i r_i$$

  k 会在第三场常规赛结束前确定，暂定为 $\frac{1}{6}$。
- 根据公式 Rating 只升不降。

四、常规赛奖励规则

全校范围：冠军（11%），亚军（6%），季军（3%）。

高一年级范围：冠军（11%），亚军（6%），季军（3%）。

高一十二班范围：冠军（11%），亚军（6%），季军（3%）。

获得上述奖励需保证参赛至少 50% 的场次。（出题人场次不计）

冠军次数最多的人：5%。**亚军次数最多的人：**5%。

忠诚（所有搭配过的队友不超过 3 个中 Rating 最高的）：5%。

独行侠（全程单人参赛中 Rating 最高的）：5%。

最佳女选手（女选手中 Rating 最高的）：5%。

上述奖励不冲突。

剩下的选手将按照以下规则分 15%：

$$\text{总奖金}\times 15\%\times\frac{\text{该选手的 Rating 的平方}}{\text{所有未获奖选手的 Rating 的平方和}}$$

五、报名规则

单场参赛队伍报名：**赛前至少** 1 **天**向高一（12）班 wtc 提交 $\mathbf{3}$ 人的姓名和班学号和拟定的队伍名称，以报名参赛队伍，建议尽快报名。

可以加 wtc 微信（微信号：wangtaochun805，年级群昵称：28wtc）了解详情及报名。

六、其他情况

1. 任何作弊行为会被开除队伍参赛资格，并永久禁止所有团队成员参赛。
2. 若本规则需要调整，会在赛事群内征求参赛者意见。与校纪校规不冲突的情况下，解释权归裁判组所有。

七、赞助规则

1. 每场比赛赞助 5 元可以进场观赛，获得纸质题面和答案。
2. 每道题赞助 5 元可以指定题目背景（需与题目数学内核不冲突）。
3. 整赛季赞助满 20 元则永久可以获得观赛权益。
4. 所有赞助都会用来发奖金。